Étude sur l'alimentation dans le monde

Marie HENAULT

Contexte et spécification des données

🎯 Objectif du projet
→ Étudier la **sous-nutrition** à l'échelle mondiale.

📊 Les bases de données fournies comportent :

1. **Aide alimentaire** : Quantité d'aide alimentaire reçue par pays (en tonnes).
2. **Disponibilité alimentaire** : Informations sur la disponibilité et la consommation alimentaire par habitant.
3. **Population** : Nombre d'habitants par pays et année.
4. **Sous-nutrition** : Nombre de personnes sous-alimentées par pays et année.

Méthodologie de l'analyse

Collecte et Nettoyage

Analyses exploratoires

Conclusion & Insights

Collecte et nettoyage des données

- Chargement des fichiers CSV.
- Vérification et remplacement des valeurs manquantes.
- Harmonisation des unités (kg, kcal, habitants).

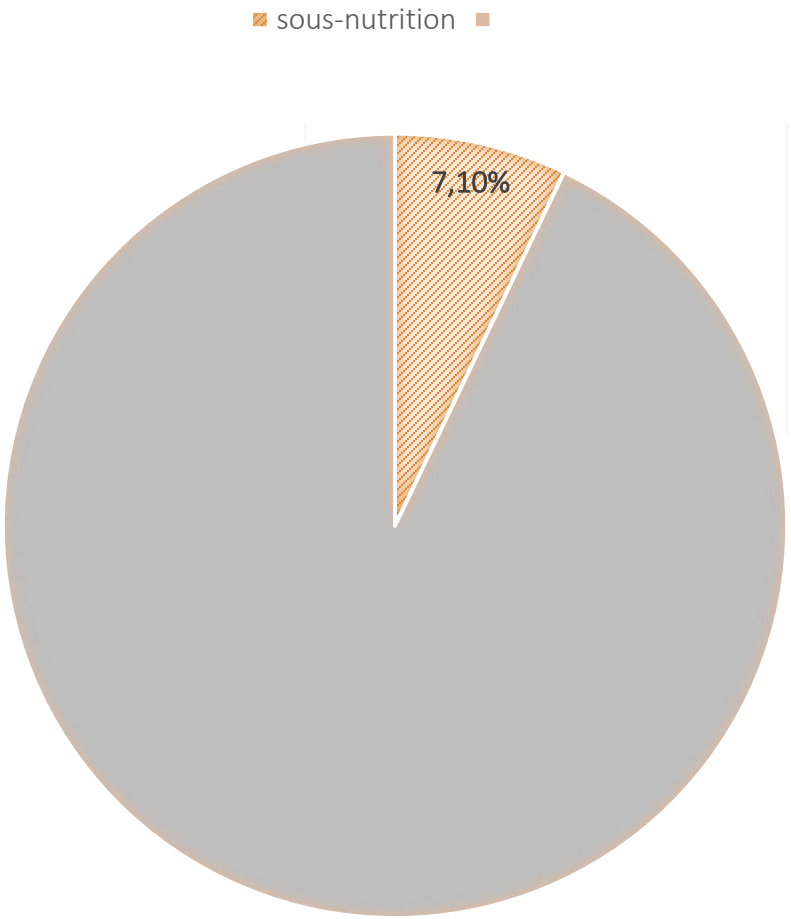
Analyse exploratoire des données

- Visualisation des premières lignes pour vérifier la cohérence.
- Calcul de statistiques descriptives (minimum, maximum).

RGPD et protection des données

- **Le RGPD s'applique-t-il ici ?**
  Non, car :
  - Les données utilisées sont **publiques** et ne contiennent **aucune information personnelle**.
  - Aucune donnée sensible (nom, adresse, données de santé individuelles) n'est traitée.

Proportion de personnes en état de sous-nutrition en 2017



📍 Méthodologie :

- Analyse des données de sous-nutrition et de population pour 2017.
- Agrégation des valeurs par zone géographique et calcul du pourcentage global.

🔷 Nombre total de personnes en sous-nutrition en 2017 :
536 166 667 personnes

🔷 Proportion de la population mondiale :
7,1% des habitants de la planète

Nombre théorique de personnes qui pourraient être nourries en 2017

📍 Méthodologie :

- Analyse de la disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour) et de la population mondiale pour 2017.
- Calcul du nombre théorique de personnes nourries selon différents besoins caloriques.

Sexe	Sédentaire	Actif†
Hommes	2 200 à 2 600	2 400 à 3 000
Femmes	1 600 à 2 000	1 800 à 2 400

* Le nombre de calories nécessaires augmente avec l'âge jusqu'à 20 ans. Après 20 ans, le nombre de calories nécessaires commence à diminuer.

† Plus une personne est active, plus le nombre de calories nécessaires est élevé.

https://www.msdmanuals.com

🔷 **Calories totales disponibles par jour dans le monde :**
2.09×10^{13} Kcal

🔷 **Population mondiale 2017**
: 7 548 134 111 personnes

Scénario	Nb total de personnes nourries	% de personnes nourries
2000 kcal/jour	10 459 492 314	138,57 %
2250 kcal/jour	9 297 326 501	123,17 %
2500 kcal/jour	8 367 593 851	110,86 %

Nombre théorique de personnes qui pourraient être nourries uniquement avec les végétaux en 2017

📍 Méthodologie :

- Analyse de la disponibilité alimentaire végétale (Kcal/personne/jour) et de la population mondiale pour 2017.
- Calcul du nombre théorique de personnes nourries uniquement avec des végétaux.

Sexe	Sédentaire	Actif†
Hommes	2 200 à 2 600	2 400 à 3 000
Femmes	1 600 à 2 000	1 800 à 2 400

* Le nombre de calories nécessaires augmente avec l'âge jusqu'à 20 ans. Après 20 ans, le nombre de calories nécessaires commence à diminuer.

† Plus une personne est active, plus le nombre de calories nécessaires est élevé.

https://www.msdmanuals.com

🔷 **Calories végétales totales disponibles par jour dans le monde :** 1.73 x 10^{13} Kcal

🔷 **Population mondiale 2017** : 7 548 134 111 personnes

Scénario	Nb total de personnes nourries	% de personnes nourries
2000 kcal/jour	8 630 382 106	114,34 %
2250 kcal/jour	7 671 450 761	101,63 %
2500 kcal/jour	6 904 305 685	91,48 %

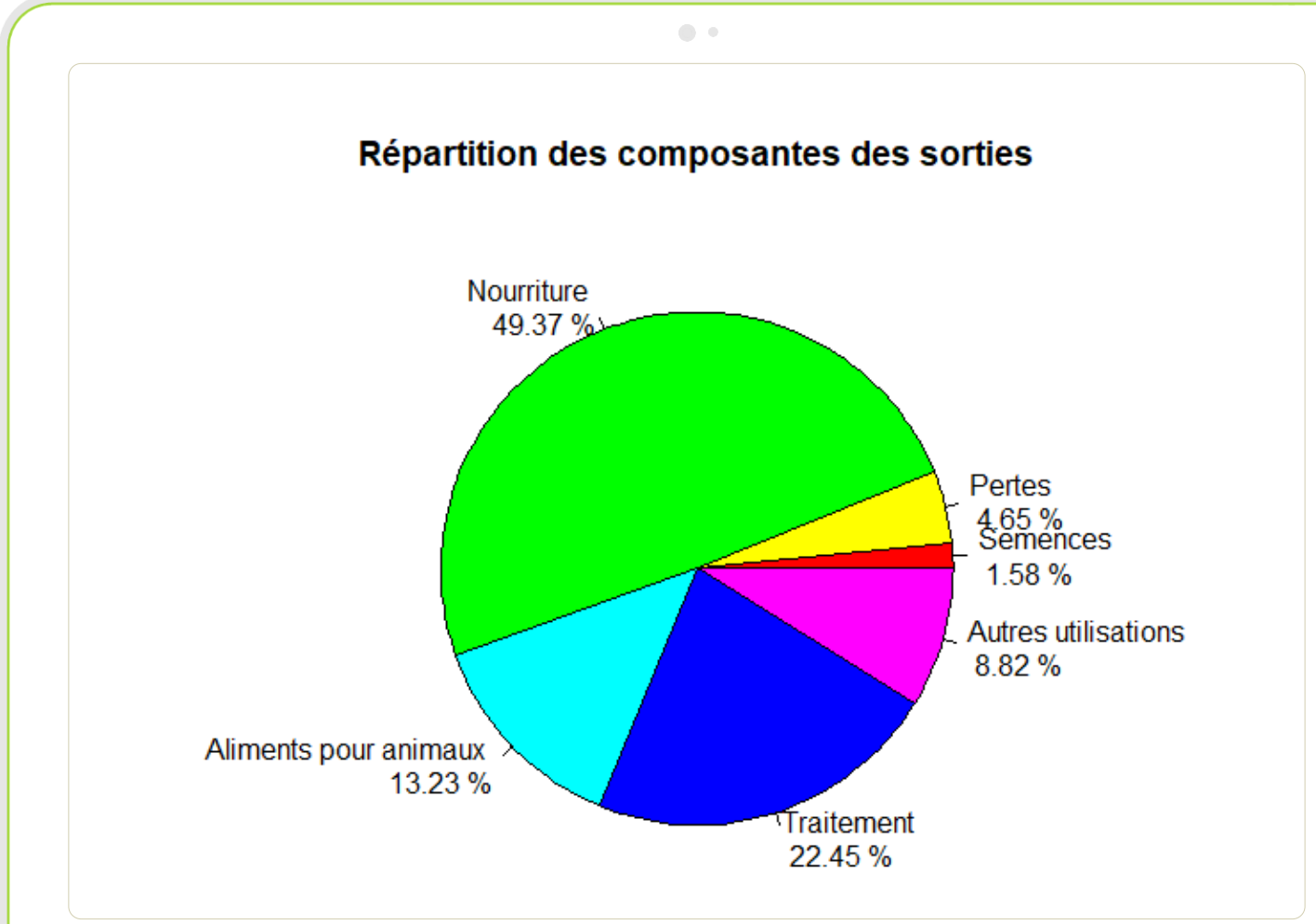
Répartition de la disponibilité alimentaire mondiale

📍 Méthodologie :

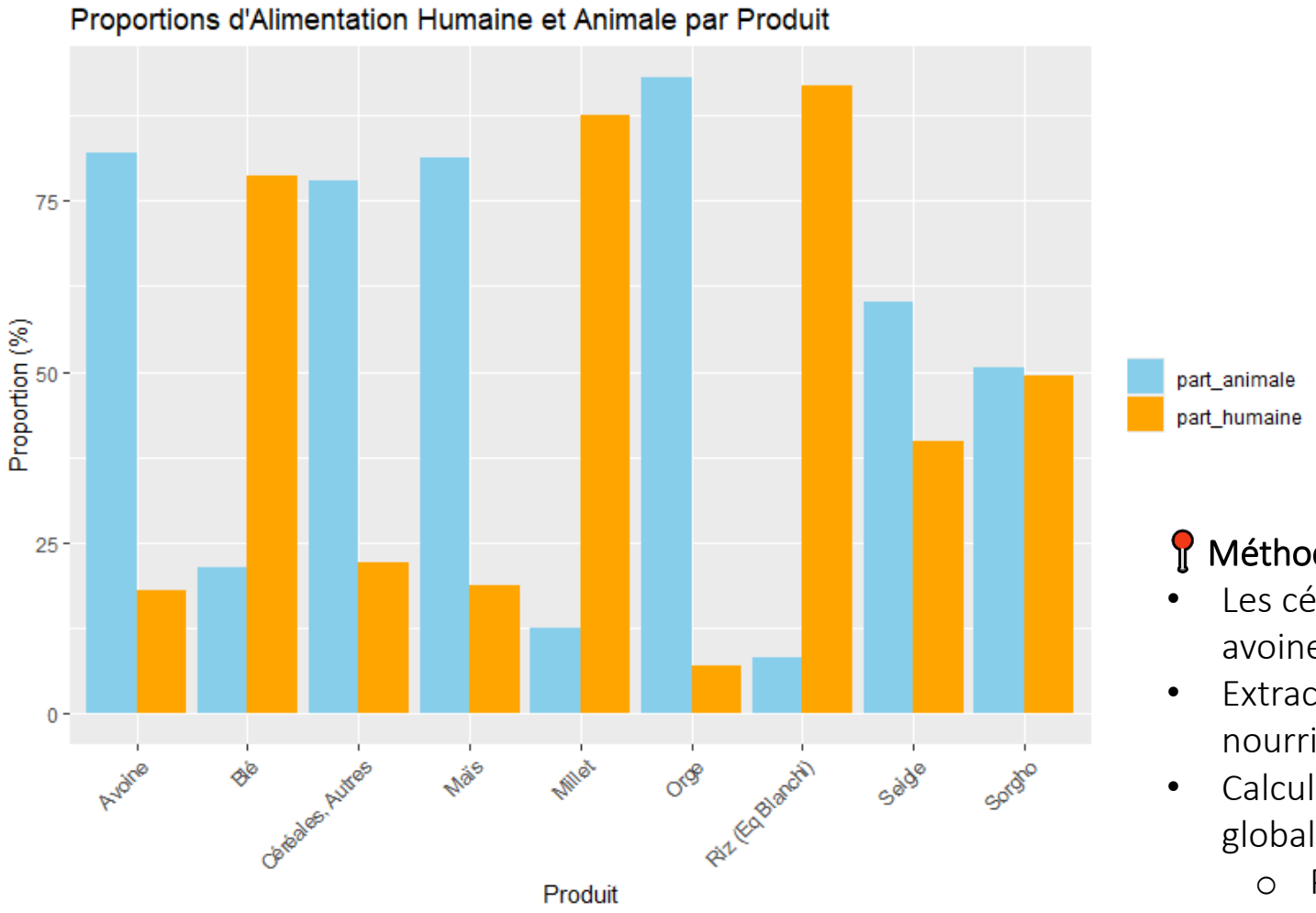
- Calcul des proportions des composantes des sorties (semences, pertes, nourriture, alimentation animale, traitement, autres utilisations).
- Résultats globaux présentés en pourcentages.

🔷 **Résultats :**

- **Semences :** 1.58 %
- **Pertes :** 4.65 %
- **Nourriture humaine :** 49.37 %
- **Alimentation animale :** 13.23 %
- **Traitement :** 22.45 %
- **Autres utilisations :** 8.82 %



Répartition de l'utilisation des céréales entre alimentation humaine et animale



Méthodologie :

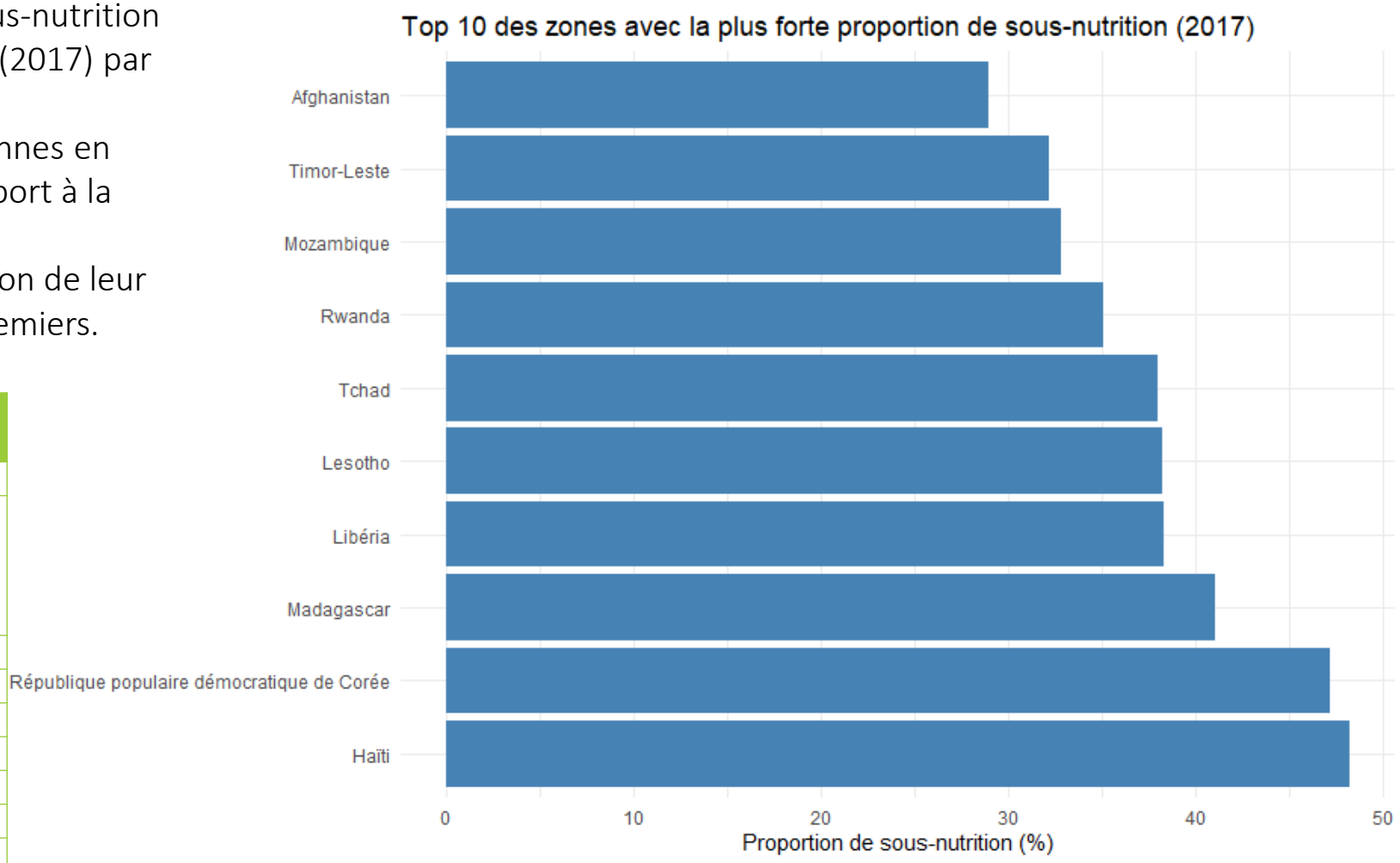
- Les céréales analysées incluent : blé, riz, maïs, orge, seigle, avoine, millet, sorgho, et autres céréales.
- Extraction des données sur l'utilisation des céréales pour la nourriture humaine et animale.
- Calcul des proportions pour chaque type de céréale et globalement :
  - Part de l'alimentation humaine : **42.91 %**
  - Part de l'alimentation animale : **36.14 %**

Les 10 pays les plus touchés par la sous-nutrition en 2017

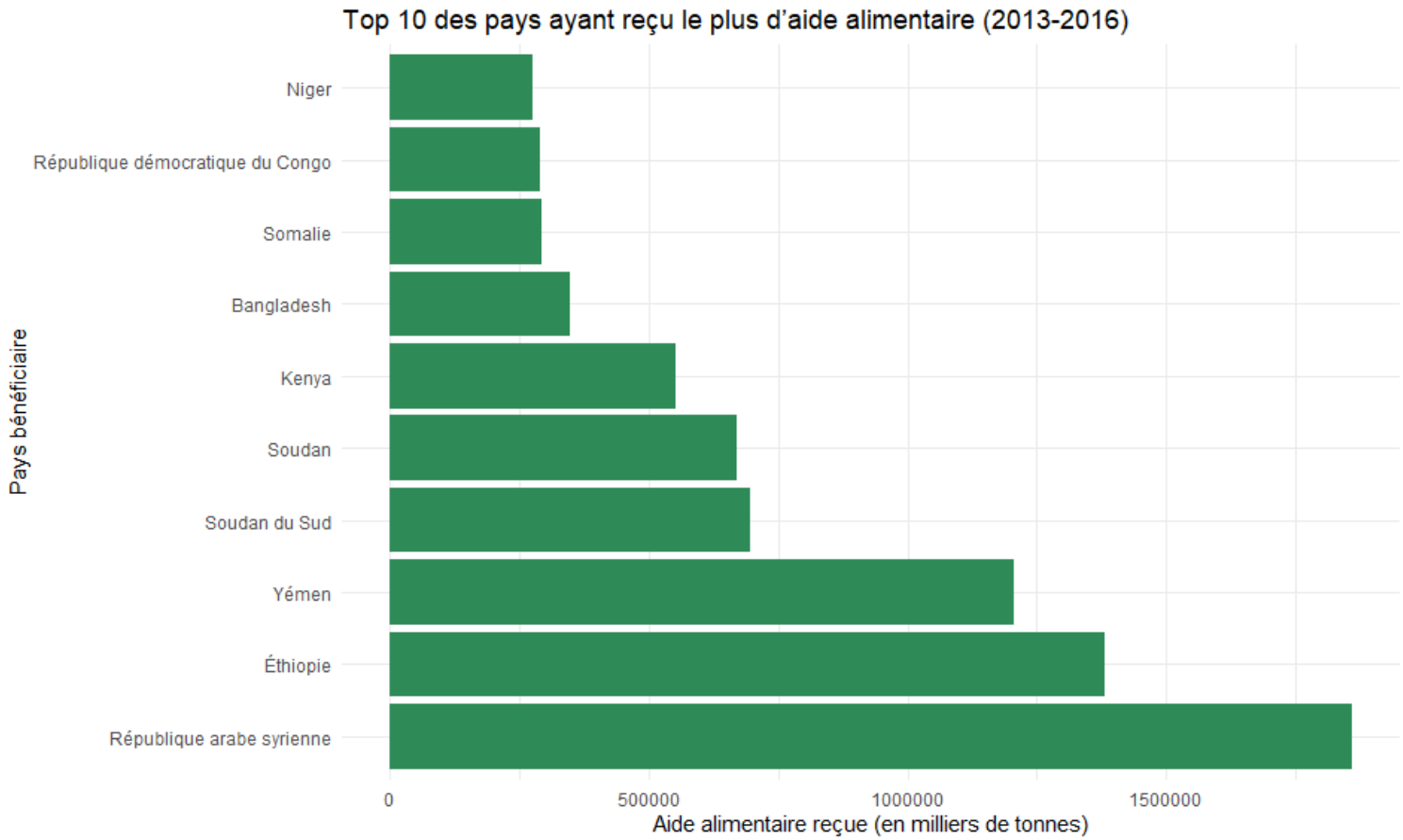
📍 Méthodologie :

- Extraction des données de sous-nutrition (2016-2018) et de population (2017) par pays.
- Calcul des proportions : personnes en état de sous-nutrition par rapport à la population totale.
- Classement des pays en fonction de leur ratio, avec sélection des 10 premiers.

Top	Pays	Sous-nutrition (%)
1	Haïti	48.26%
2	République populaire démocratique de Corée	47.19%
3	Madagascar	41.06%
4	Libéria	38.28%
5	Lesotho	38.25%
6	Tchad	37.96%
7	Rwanda	35.06%
8	Mozambique	32.81%
9	Timor-Leste	32.17%
10	Afghanistan	28.93%



Les pays ayant reçu le plus d'aide alimentaire entre 2013 et 2016



Méthodologie :

- Extraction des données sur l'aide alimentaire pour les années 2013-2016.
- Somme des quantités d'aide reçue (en kg) par pays.
- Classement des 10 principaux bénéficiaires en ordre décroissant.
- Conversion des données en milliers de tonnes pour une meilleure lisibilité.

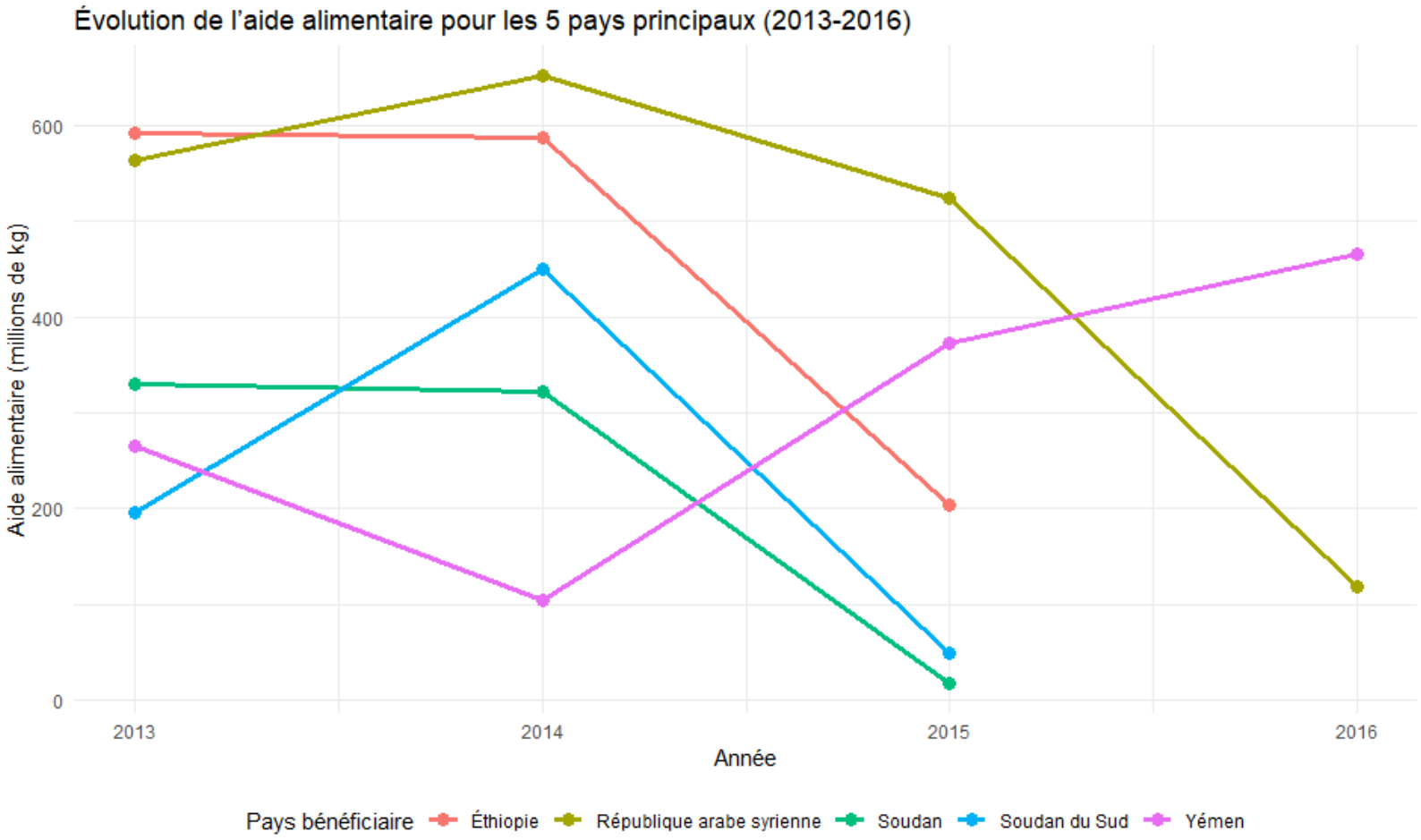
Top	Pays bénéficiaire	Aide (kg)
1	République arabe syrienne	1 858 943 000
2	Ethiopie	1 381 294 000
3	Yémen	1 206 484 000
4	Soudan du sud	695 248 000
5	Soudan	669 784 000
6	Kenya	552 836 000
7	Bangladesh	348 188 000
8	Somalie	292 678 000
9	République démocratique du Congo	288 502 000
10	Niger	276 344 000

Analyse temporelle de l'aide alimentaire (2013-2016)

Méthodologie :

- Sélection des 5 pays ayant reçu le plus d'aide alimentaire entre 2013 et 2016.
- Calcul de la somme annuelle des aides reçues (en kg) pour chaque pays.
- Visualisation des tendances à travers un graphique en lignes.

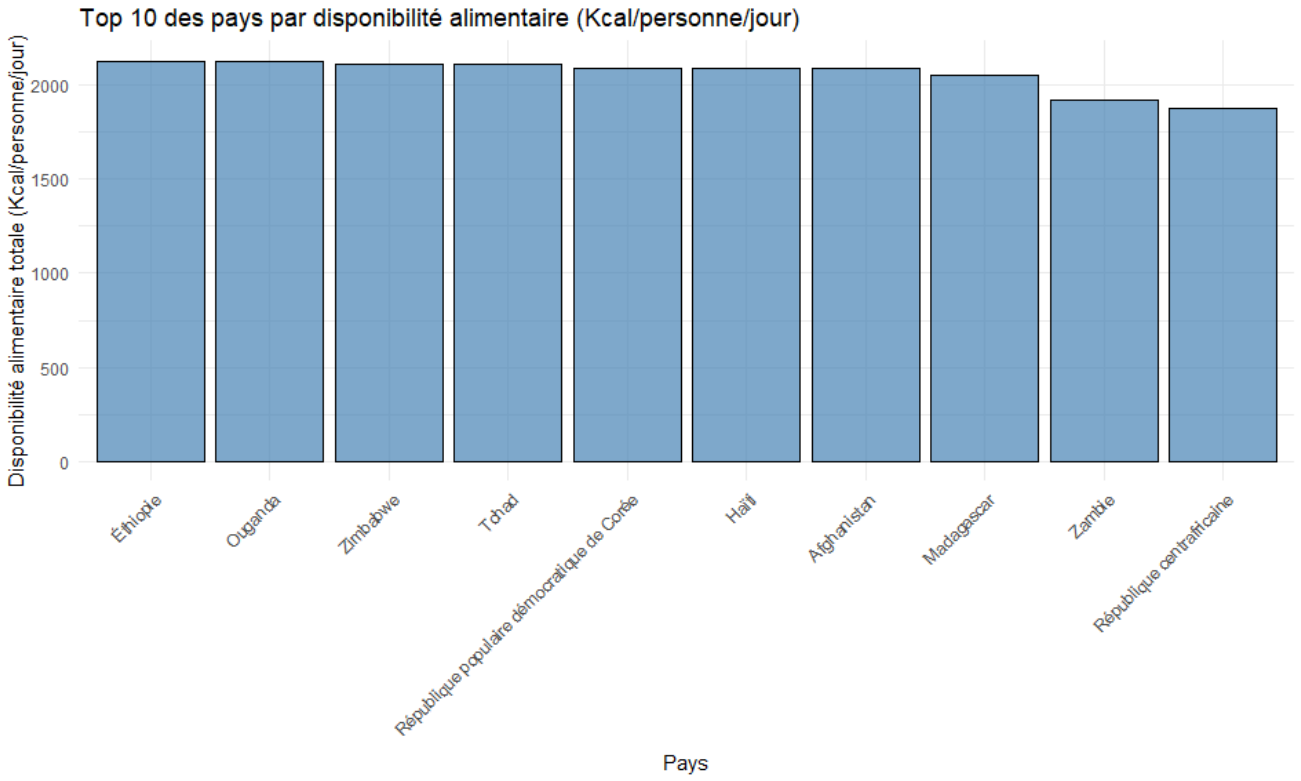
Pays bénéficiaire	Année	Aide (kg)
Éthiopie	2013	591 404 000
	2014	586 624 000
	2015	203 266 000
République arabe syrienne	2013	563 566 000
	2014	651 870 000
	2015	524 949 000
	2016	118 558 000
Soudan	2013	330 230 000
	2014	321 904 000
	2015	17 650 000
Soudan du sud	2013	196 330 000
	2014	450 610 000
	2015	48 308 000
Yémen	2013	264 764 000
	2014	103 840 000
	2015	372 306 000
	2016	465 574 000



Analyse des pays à faible disponibilité alimentaire par habitant (2017)

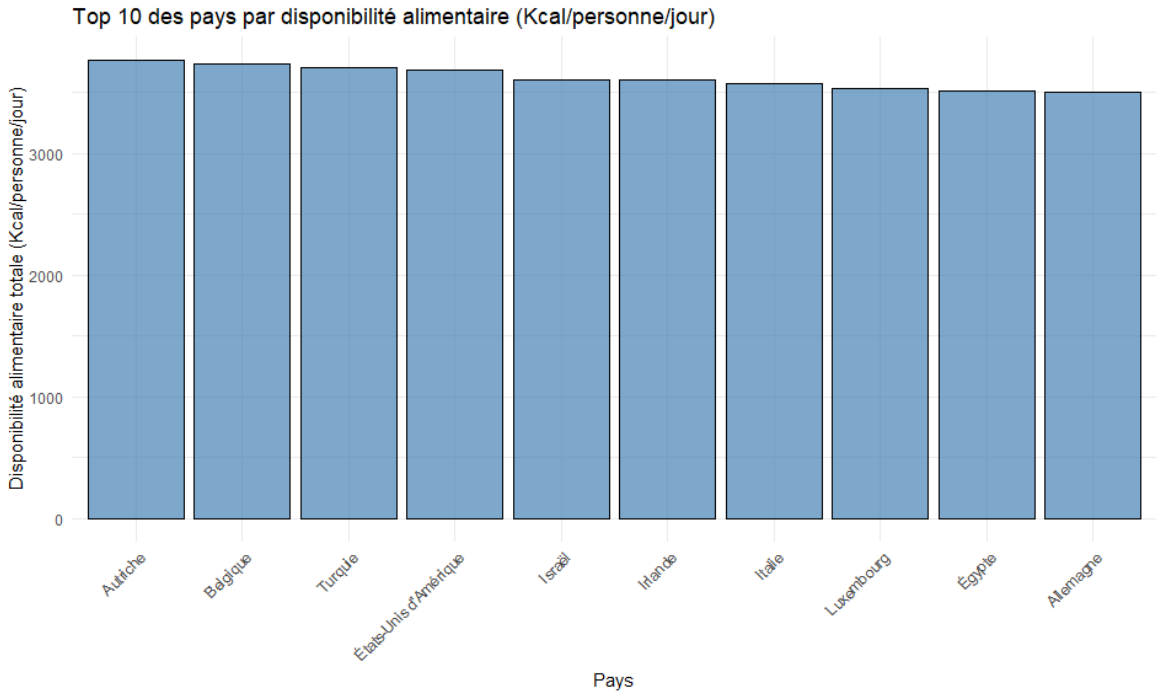
📍 Méthodologie :

- Utilisation de la colonne **dispo_kg_p_j** pour évaluer la disponibilité alimentaire moyenne par habitant en kg/jour.
- Agrégation et tri des données par pays pour identifier ceux avec la plus faible disponibilité.
- Extraction des 10 premiers pays avec la plus faible disponibilité alimentaire par habitant.



Top	Pays	Dispo_kcal_total
1	République centrafricaine	1879
2	Zambie	1924
3	Madagascar	2056
4	Afghanistan	2087
5	Haïti	2089
6	République populaire démocratique de Corée	2093
7	Tchad	2109
8	Zimbabwe	2113
9	Ouganda	2126
10	Ethiopie	2129

Les 10 pays avec la plus forte disponibilité alimentaire par habitant en 2017



Top	Pays	Dispo_kcal_total
1	Autriche	3770
2	Belgique	3737
3	Turquie	3708
4	États-Unis d'Amérique	3682
5	Israël	3610
6	Irlande	3602
7	Italie	3578
8	Luxembourg	3540
9	Égypte	3518
10	Allemagne	3503

Méthodologie :

- Utilisation de la colonne **dispo_kcal_p_j** pour évaluer la disponibilité alimentaire moyenne par habitant en Kcal/jour.
- Agrégation et tri des données par pays pour identifier ceux avec la plus grande disponibilité.
- Extraction des 10 premiers pays avec la plus forte disponibilité alimentaire par habitant.

Analyse de la sous-nutrition et des flux de manioc en Thaïlande

Méthodologie :

- **Part de sous-nutrition (2013-2018) :**
  - Filtrage des données pour la Thaïlande dans les fichiers *sous_nutrition* et *population*.
  - Calcul des proportions de sous-nutrition (population affectée / population totale).
  - Moyenne sur 6 ans.
- **Exportations et production de manioc (2017) :**
  - Filtrage des données pour la Thaïlande dans le fichier *dispo_alimentaire*.
  - Extraction des colonnes *Exportations_quantite* et *Production*.
  - Calcul de la proportion d'exportations par rapport à la production.
- **Disponibilité alimentaire (kcal/personne/jour) :**
  - Filtrage des données pour la Thaïlande dans *dispo_alimentaire*.
  - Extraction de la colonne *dispo_kcal_p_j*.
  - Agrégation pour obtenir la disponibilité moyenne totale par habitant.

Sous-nutrition (2013-2018) :

Année	Proportion sous-nutrition
2013	9.098311 %
2014	8.766964 %
2015	8.586250 %
2016	8.699270 %
2017	8.958268 %
2018	9.362156 %

Moyenne sur 6 ans : **8,91 %**

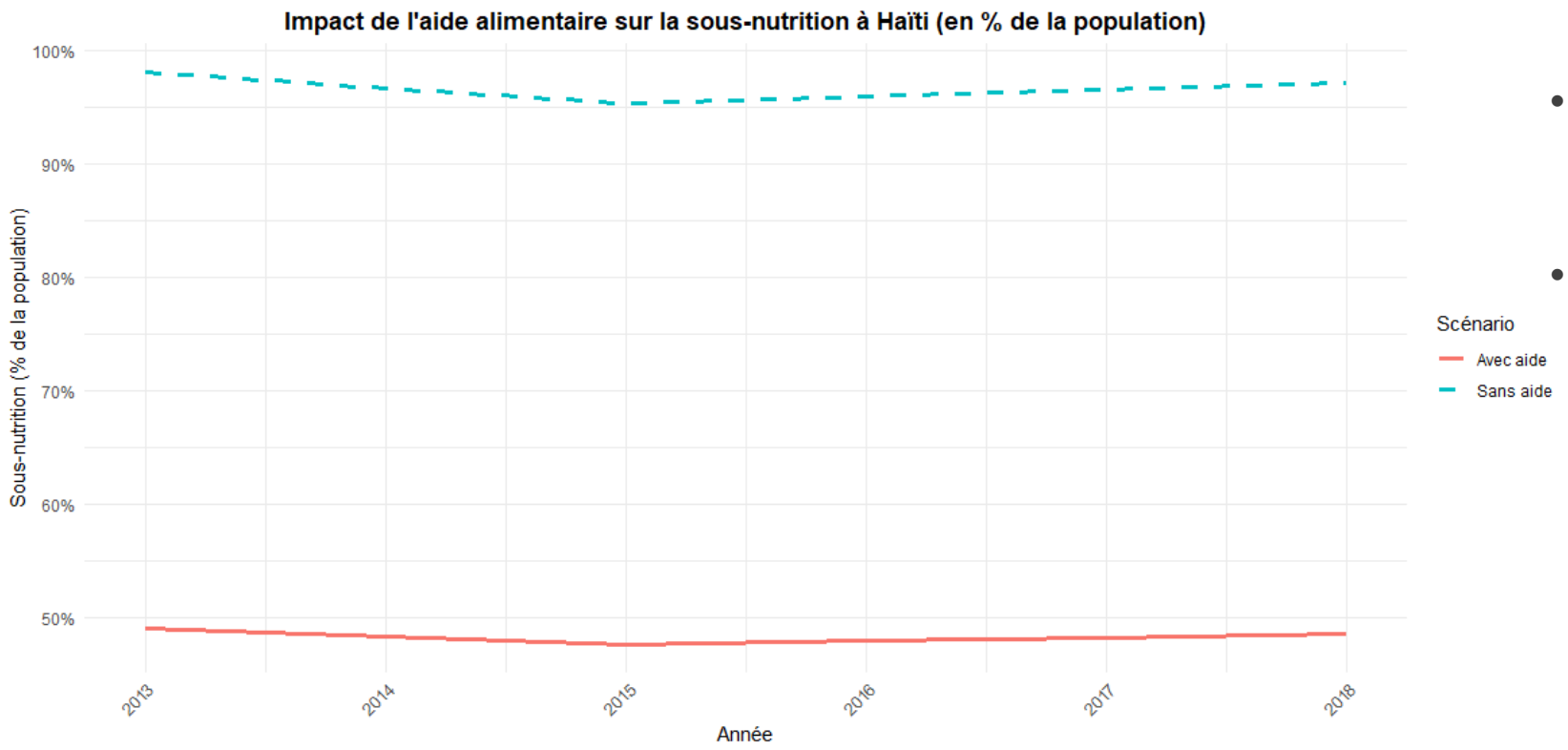
Manioc (2017) :

- **Production totale :** 30 228 000 kg
- **Exportations :** 25 214 000 kg
- **Part des exportations :** 83,41 %

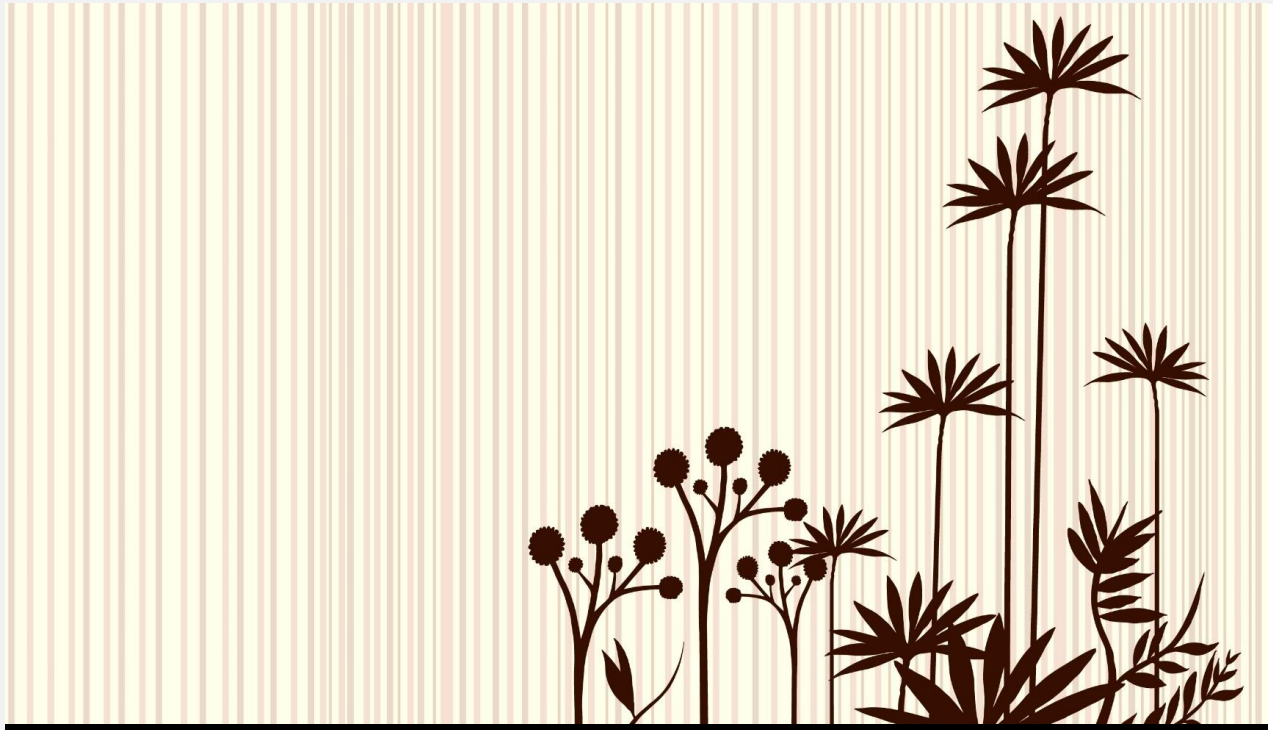
Disponibilité alimentaire :

2785 kcal/personne/jour

Analyse complémentaire :



- 📍 Méthodologie :
- Calcul d'une estimation de la disponibilité alimentaire sans aide.
- Calcul de la disponibilité alimentaire par habitant dans ce scénario hypothétique.
- Estimation d'une nouvelle proportion de sous-nutrition, dans ce scénario sans aide.



Synthèse

- État des lieux global
- Utilisation des ressources
- Disparités géographiques
- Aide alimentaire
- Scénarios exploratoires

Merci de votre attention

Marie HENAULT